

Dicionário de Dados Conceitual — DER de 9 Entidades

Escopo: FORNECEDOR, INSUMO, FICHA_TECNICA, PRODUTO, BOLSA, ACESSORIO, ITEM_PEDIDO, PEDIDO e CLIENTE.

Padrão: Atributo | Descrição | Regra de negócio associada. As chaves estrangeiras não são listadas, pois este é um modelo conceitual: os relacionamentos já representam as associações.

FORNECEDOR		
Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_fornecedor (PK)	Identificador do fornecedor	Chave primária gerada pelo sistema. É única e não pode ser reutilizada.
razao_social	Nome empresarial	Obrigatório. Nome usado em compras e no histórico de avaliação do fornecedor.
cnpj	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	Obrigatório e único. Não pode haver dois fornecedores com o mesmo CNPJ. Dado protegido pela LGPD.
inscricao_estadual	Registro estadual	Opcional. Preenchido quando o fornecedor possuir inscrição estadual.
email	E-mail comercial	Opcional. Canal de contato comercial.
telefone	Telefone	Opcional. Contato direto com o fornecedor.
contato_vendedor	Vendedor de referência	Pessoa responsável pelo atendimento comercial à empresa.
categoria_insumo	Tipo de insumo vendido	Obrigatório. Aceita: Curtume/Couro, Ferragens/Fivelas, Zíperes/Aviamentos ou Embalagens/Caixas.
prazo_medio_entrega_dias	Prazo de entrega	Número inteiro maior que zero. Orienta o planejamento de compra dos insumos.

INSUMO		
Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_insumo (PK)	Identificador do insumo	Chave primária gerada pelo sistema.
nome_insumo	Nome do material	Obrigatório. Ex.: couro bovino, zíper, fivela ou forro.
categoria_insumo	Grupo do material	Deve usar as mesmas categorias cadastradas para fornecedor, permitindo identificar possíveis

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
		fornecedores.
unidade_medida	Unidade de controle	Obrigatória. Aceita: dm ² , m ² , unidade, metro, kg ou litro. Deve ser a mesma usada no estoque e na ficha técnica.
estoque_minimo	Saldo mínimo	Quando estoque_atual for menor ou igual a este valor, o sistema deve gerar alerta de recompra.
estoque_atual	Saldo disponível	Não pode ser negativo. Aumenta no recebimento de compras e diminui com o consumo produtivo.
custo_unitario	Custo por unidade	Deve ser maior que zero. É a referência para cálculo do custo de matéria-prima.

FICHA_TECNICA

Entidade associativa. PK composta por: id_produto + id_insumo.

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_produto + id_insumo (PK composta)	Identificador da linha técnica	Cada combinação de produto e insumo deve ser única. Um mesmo insumo não pode aparecer duas vezes na ficha do mesmo produto.
quantidade_necessaria	Quantidade por peça	Obrigatória e maior que zero. Deve usar a mesma unidade_medida definida no insumo.
percentual_perda	Perda técnica de material	Informado como fração entre 0 e 1. Ex.: 10% = 0,10. É aplicado no cálculo do custo do insumo.

PRODUTO

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_produto (PK)	Identificador do produto	Chave primária gerada pelo sistema. É também a chave herdada pelos subtipos BOLSA e ACESSORIO.
nome_modelo	Nome comercial do modelo	Obrigatório. Ex.: Bolsa Tote.
markup	Multiplicador de margem	Obrigatório e maior que 1. Ex.: 2,5 indica preço de venda equivalente a 2,5 vezes o custo.
custo_mao_obra	Mão de obra por peça	Valor informado, não calculado. Inclui atividades como corte e costura.
custo_materia_prima (derivado)	Custo dos materiais	Não é digitado. Soma, para cada item da ficha, de quantidade_necessaria × (1 + percentual_perda) × custo_unitario.

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
preco_tabela <i>(derivado)</i>	Preço de venda sugerido	Não é digitado. Calculado por (custo_materia_prima + custo_mao_obra) × markup. Deve ser recalculado quando seus componentes mudarem.

BOLSA

Especialização de PRODUTO. Herda id_produto e todos os atributos do supertipo.

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
tamanho	Dimensão da bolsa	Obrigatório para produtos classificados como bolsa.
cor	Cor da bolsa	Obrigatória para bolsa.
tipo_alca	Tipo de alça	Obrigatório para bolsa.
pecas_composicao <i>(multivalorado)</i>	Peças que formam a bolsa	Deve possuir ao menos uma peça. Exemplos: tampa, frente, costa, fundo e orla.

ACESSORIO

Especialização de PRODUTO. Herda id_produto e todos os atributos do supertipo.

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
tipo_peca	Tipo do acessório	Obrigatório. Exemplos: cinto, carteira ou porta-cartões. Um acessório não pode possuir atributos exclusivos de bolsa.

ITEM_PEDIDO

Entidade associativa. PK composta por: id_pedido + id_produto.

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_pedido + id_produto <i>(PK composta)</i>	Identificador do item de pedido	Cada produto pode aparecer uma única vez em cada pedido. Para vender mais unidades, altera-se a quantidade do item existente.
quantidade	Unidades vendidas	Número inteiro obrigatório e maior que zero.
preco_unitario_praticado	Preço aplicado na venda	Fica congelado no momento do pedido. Alterações posteriores em preco_tabela não modificam vendas já registradas.
desconto	Desconto do item	Opcional. Não pode ser maior que quantidade × preco_unitario_praticado.

PEDIDO

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_pedido (PK)	Identificador do pedido	Chave primária gerada pelo sistema.
data_pedido	Data do registro	Obrigatória. Registrada na criação do pedido.
canal_venda	Origem da venda	Aceita: Loja Física, E-commerce, WhatsApp ou Representante. Pode definir regras de comissão e faturamento.
forma_pagamento	Meio de pagamento	Aceita: PIX, Cartão ou Boleto. Boleto exige cliente aprovado e valor dentro do limite de crédito.
condicao_parcelamento	Parcelas ou prazo	Depende da forma de pagamento: PIX à vista; Cartão em parcelas; Boleto com prazos, como 30/60/90 dias.
status_pedido	Situação comercial	Obrigatório. Exemplos: aberto, faturado, expedido, entregue ou cancelado.
valor_total (derivado)	Total financeiro do pedido	Não é digitado. Soma de quantidade × preco_unitario_praticado – desconto para todos os itens.

CLIENTE

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_cliente (PK)	Identificador do cliente	Chave primária gerada pelo sistema.
nome	Nome ou razão social	Obrigatório. Nome completo para pessoa física; razão social para pessoa jurídica.
cpf_cnpj	Documento do cliente	Obrigatório e único. Utilizado na análise de crédito. Dado protegido pela LGPD.
inscricao_estadual	Registro estadual	Obrigatória somente para perfil_cliente = Atacado/Lojista. Para Varejo Final, permanece vazia.
email	E-mail	Usado para comunicação e envio de nota fiscal eletrônica.
telefone	Telefone ou WhatsApp	Principal canal de contato.
nome_comprador_responsavel	Responsável por compras	Pessoa que realiza pedidos em nome do cliente, especialmente em vendas de atacado.
perfil_cliente	Categoria comercial	Aceita: Varejo Final ou Atacado/Lojista. Define regras de preço e de inscrição estadual.

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
limite_credito	Teto para compras a prazo	Aplicável a pagamentos em boleto. O valor total do pedido não pode ultrapassá-lo.
status_aprovacao_financeira	Situação do crédito	Aceita: Pendente, Aprovado ou Reprovado. Cliente lojista novo inicia como Pendente.

Especialização TD — PRODUTO para BOLSA / ACESSORIO

Item	Descrição	Regra de negócio associada
Supertipo	PRODUTO	Armazena os dados comuns: identificador, nome do modelo, mão de obra, markup e atributos derivados.
Subtipos	BOLSA e ACESSORIO	Herdam os atributos de PRODUTO e adicionam atributos específicos.
Tipo	Total e Disjunta (TD)	Total: todo produto deve ser uma bolsa ou um acessório. Disjunta: o mesmo produto não pode ser os dois tipos simultaneamente.

Dicionário de Relacionamentos

Relacionamento	Entidades e cardinalidade	Descrição e regra de negócio
abastece	FORNECEDOR (1,N) — INSUMO (0,N)	Relação N:N. Um fornecedor fornece um ou mais insumos; um insumo pode ser adquirido de zero ou vários fornecedores.
constitui	INSUMO (1,1) — FICHA_TECNICA (0,N)	Cada linha da ficha técnica usa exatamente um insumo. Um insumo pode compor várias fichas técnicas.
detalha-se em	PRODUTO (1,1) — FICHA_TECNICA (0,N)	Cada linha da ficha detalha um produto. Um produto possui diversas linhas de ficha técnica, uma por insumo utilizado.
Especialização TD	PRODUTO — BOLSA / ACESSORIO	Todo produto é uma bolsa ou um acessório, nunca ambos.
integra	PRODUTO (1,1) — ITEM_PEDIDO (0,N)	Cada item de pedido referencia um único produto; um produto pode integrar diversos itens de pedido.
compreende	PEDIDO (1,1) — ITEM_PEDIDO (1,N)	Todo pedido deve ter pelo menos um item; cada item pertence a exatamente um pedido.
efetua	CLIENTE (1,1) — PEDIDO (0,N)	Cada pedido pertence a exatamente um cliente; um cliente pode realizar zero ou vários pedidos.

Fluxo Ponta a Ponta

Etapa	Entidades e relacionamentos	Explicação
1. Entrada de matéria-prima	FORNECEDOR — abastecer — INSUMO	O fornecedor vende materiais para a empresa. O insumo mantém estoque, unidade de medida, custo e ponto de reposição.
2. Engenharia de produto	INSUMO — constitui — FICHA_TECNICA — detalha-se em — PRODUTO	A ficha técnica define os insumos, quantidades e perdas necessárias para fabricar cada produto.
3. Formação de preço	PRODUTO	O custo de matéria-prima e o preço de tabela são calculados a partir da ficha técnica, mão de obra e markup.
4. Hierarquia de produtos	PRODUTO — TD — BOLSA / ACESSORIO	Classifica obrigatoriamente cada produto como bolsa ou acessório.
5. Saída comercial	PRODUTO — ITEM_PEDIDO — PEDIDO — CLIENTE	Registra a venda, mantém o preço praticado, aplica desconto e calcula o total do pedido.
Rastreabilidade	FORNECEDOR > INSUMO > FICHA_TECNICA > PRODUTO > ITEM_PEDIDO > PEDIDO > CLIENTE	Permite rastrear o material comprado, seu uso no produto e a venda ao cliente.